

2022-2023 学年第一学期
XX 专业《高等数学 (B) I》(A 卷)

注意：本试卷共有道六大题，满分 100 分。

一、填空题（每空 2 分，共 10 分）

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 3x}{x}, & x < 0 \\ 2x + b, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在。
2. 若 $y = 2x^5 + 3x^3 - 1$, 则 $y^{(6)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 函数 $y = e^x + 1$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 微分 $d \underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 。
5. 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数为 2, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 - h)}{h} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、单选题（每题 2 分，共 10 分）

1. $x = 3$ 是函数 $f(x) = \frac{x-3}{x^3-2x^2-3x}$ 的 () 间断点。
A. 可去 B. 跳跃 C. 无穷 D. 振荡
2. 下面关于函数可导与连续的关系正确的说法是 ()。
A. 不可导必不连续 B. 可导未必连续 C. 连续必可导 D. 可导必连续
3. 若 $f(x)$ 的导数是 $\cos x$, 则 $f(x)$ 可以是 ()。
A. $-\sin x$ B. $1 - \sin x$ C. $\sin x + 1$ D. $2\sin x$
4. $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = \tan x - \sin x$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1-x)$ 比较是 () 无穷小。
A. 等价 B. 同阶非等价 C. 高阶 D. 低阶
5. 若 $F'(x) = f(x)$, 则以下关系正确的是 ()。
A. $\int F(x) dx = f(x) + C$ B. $\int F'(x) dx = F(x) + C$
C. $\int dF(x) = F(x)$ D. $[\int f(x) dx]' = F(x)$

三、计算题（每题 5 分，共 60 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\sin(x+1)}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{2}{\sin x}}$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sqrt{4x^2-1}}$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} \right)$
5. 设 $y = \frac{(2x+1)^2 \sqrt{2-3x}}{\sqrt[3]{x+2}}$, 求 y' 。

6. 设 $y = x \cdot e^{\sqrt{x^2+1}}$, 求 dy 。

7. 设 $\cos x + \sin y - y = 0$, 求 y'' 。

8. 求 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的极值。

9. $\int \frac{1}{4+x^2} dx$

10. $\int x \cdot \arctan x dx$

11. $\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$

12. $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$

四、综合题（每题 5 分，共 10 分）

1. 确定常数 a, b , 使函数 $f(x) = \begin{cases} \sin 2x, & x < 0 \\ ax + b, & x \geq 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处可导。

2. 描绘函数 $y = x^3 - x^2 - x + 1$ 的图形。

五、证明题（每题 5 分，共 5 分）

证明不等式 $1 + \frac{1}{2}x^2 \geq \sqrt{1+x^2}$ 。

六、应用题（每题 5 分，共 5 分）

某旅游公司有客房 300 间，每间日租金为 200 元，每天都客满。该旅游公司欲提高档次，并提高租金，如果每间客房日租金每增加 20 元，客房出租数就会减少 10 间。若不考虑其他因素，则该旅游公司将每间客房的日租金订为多少时，每天客房的租金总收入最高？